

SABOR & GESTIÓN

Informe Técnico y Funcional del Backend

Documentación Académica y Operativa de Arquitectura de Software

VERSIÓN DEL SISTEMA

1.0.0 (Producción Oficial)

MODELO ARQUITECTÓNICO

Monolito Multicapa Desacoplado (6 Capas)

ÁREA RESPONSABLE

Ingeniería de Software y Calidad

FECHA DE PUBLICACIÓN

Septiembre de 2026

ESTADO DEL BACKEND

Verificado y Estable (Build Limpio)

ALCANCE FUNCIONAL

Salón, Cocina, Caja e Inventario

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe constituye la documentación funcional y técnica formal del backend del sistema gastronómico Sabor & Gestión. Concebido como una solución integral para restaurantes modernos, el sistema resuelve la sincronización operativa entre el personal de salón, la cocina y la caja registradora, erradicando los errores de cálculo y las diferencias de inventario.

A través de un diseño riguroso dividido en seis capas (Ruta, Middleware, Controlador, Servicio, Repositorio y Modelo), el backend retiene la autoridad monetaria absoluta: ningún cliente externo puede fijar precios ni subtotales. Además, orquesta eventos en tiempo real mediante WebSockets y ejecuta auditorías financieras atómicas mediante identificadores correlativos estrictos.

Este documento ofrece una descripción exhaustiva del alcance operativo, los módulos funcionales, las matrices de interacción, las reglas de cálculo y los protocolos de seguridad que aseguran la máxima eficiencia y consistencia en el restaurante.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Propósito General del Sistema

Problemática operativa, alcance, límites y roles de usuario

2. Arquitectura Funcional y Modelo de Capas

Flujo de peticiones, capas de software y principios de diseño

3. Catálogo Funcional de Módulos

Descripción de los 9 módulos funcionales y sus operaciones

4. Gestión Financiera y Autoridad de Cálculo

Snapshot histórico, fórmulas de subtotales, totales y flujo de cobro

5. Ciclo de Vida de Entidades Principales

Máquinas de estado de Mesas y Pedidos, diagramas y restricciones

6. Eventos en Tiempo Real (WebSockets)

Salas temáticas, eventos emitidos y sincronización instantánea

7. Matriz de Interacción Entre Módulos

Mapa de acoplamiento funcional e impacto en cascada de operaciones

8. Flujo Operativo Completo de un Servicio

Caso de uso paso a paso: desde apertura de turno hasta liberación de mesa

9. Consideraciones de Seguridad y Control de Acceso

Autenticación JWT, matriz RBAC, validación perimetral y rate limiting

10. Conclusión y Valor Técnico

Síntesis de garantías operativas, integridad y escalabilidad

1. Propósito General del Sistema

1.1 Problemática Operativa en el Sector Gastronómico

La administración diaria de un restaurante presenta desafíos críticos que impactan directamente en la rentabilidad y la satisfacción del cliente. La descoordinación entre los mozos en el salón y los cocineros genera demoras, comandas ilegibles y platos extraviados. En el plano financiero, la delegación del cálculo de precios a dispositivos móviles de los camareros o terminales desactualizadas provoca fugas de capital y errores de cuadratura en el arqueo de caja. Asimismo, la carencia de control en el almacén desemboca en quiebres imprevistos de ingredientes esenciales en mitad del servicio.

1.2 Alcance y Límite de Responsabilidades

El backend de Sabor & Gestión actúa como el núcleo computacional y regulador del restaurante. Define con precisión qué aspectos del negocio son gestionados y delimita estrictamente su frontera de acción.

Responsabilidades Asumidas por el Backend:

- **Supervisión del Salón:** Control en tiempo real del estado de cada mesa y de su capacidad de comensales.
- **Catálogo y Ficha Técnica:** Gestión de categorías, platos e ingredientes requeridos por receta de elaboración.
- **Control de Existencias:** Administración de materias primas por ubicación física (bodega central, almacén de barra).
- **Comandero Centralizado:** Recepción de comandas, asignación de correlativos y control de etapas de preparación.
- **Autoridad Financiera:** Fijación inmutable de precios vigentes y cálculo matemático de subtotales y totales.
- **Liquidación de Pagos:** Registro auditable de pagos en caja (efectivo, tarjeta, transferencia) y liberación de mesas.
- **Comunicación en Tiempo Real:** Emisión de eventos WebSocket a pantallas de cocina, salón y caja.
- **Analítica y Métricas:** Consolidación de ingresos, platos más vendidos y volumen por método de pago.

Límites Explícitos y Exclusiones Funcionales:

- **Sin Pasarelas Web Externas:** El cobro se procesa en el TPV físico del restaurante; no incluye pasarelas de pago online con redirección web.
- **Sin Módulo de Delivery:** El flujo está concebido exclusivamente para el servicio de salón presencial.
- **Sin Módulo de Reservas:** La asignación de mesas se efectúa de manera directa al llegar los comensales al establecimiento.
- **Clientes Externos sin Acceso:** Los comensales presenciales no poseen credenciales de usuario ni acceso al sistema.

1.3 Roles y Perfiles Operativos

El sistema implementa un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) con cuatro perfiles de usuario estrictamente tipificados:

Rol Operativo	Responsabilidad Principal en el Restaurante
ADMINISTRADOR	Supervisión global. Gestiona usuarios, carta, recetas, almacenes, inventarios y reportes ejecutivos.
CAMARERO	Operador de salón. Consulta mesas libres, asigna comensales, toma pedidos, entrega platos y pide cuenta.
COCINERO	Operador de cocina. Visualiza comandas en tiempo real, pasa platos a preparación y entrega, y consulta recetas.

Rol Operativo	Responsabilidad Principal en el Restaurante
CAJERO	Operador financiero. Consulta cuentas pendientes, registra pagos por método seleccionado y libera la mesa.

1.4 Aclaración sobre el Comensal Presencial

El Comensal en el Modelo de Dominio

El cliente final del restaurante es un comensal presencial sin interacción directa con el software. Toda orden de consumo es registrada por el camarero y todo cobro es efectuado por el cajero. Esta separación garantiza que ningún usuario no autenticado acceda a los servicios del servidor.

2. Arquitectura Funcional y Modelo de Capas

2.1 Principios Arquitectónicos

El backend adopta un diseño multicapa desacoplado guiado por el principio de Separación de Responsabilidades (SoC), la Validación Temprana (Fail-Fast), el Aislamiento de la Persistencia y la Autoridad Centralizada de Dominio. Cada capa cumple una única función en la tramitación de las peticiones.

2.2 Flujo Multicapa de una Petición

El siguiente diagrama conceptual ilustra el tránsito ordenado de una solicitud desde su recepción perimetral hasta el almacenamiento persistente:

[Solicitud HTTP]	
%	
%/4	
% % % % % % % % % % % % % % % %	--> Identifica el endpoint y método HTTP canónico.
% Capa Rutas %	
% % % % % % % % %, % % % % % % % %	
%/4	
% % % % % % % % % % % % % % % %	--> Valida token JWT, comprueba rol RBAC y sanea entrada.
% Middleware %	
% % % % % % % % %, % % % % % % % %	
%/4	
% % % % % % % % % % % % % % % %	--> Desestructura parámetros, valida sintaxis y formatea salida.
% Controlador %	
% % % % % % % % %, % % % % % % % %	
%/4	
% % % % % % % % % % % % % % % %	--> Lógica de negocio, cálculo de precios y transiciones de estado.
% Capa Servicio %	
% % % % % % % % %, % % % % % % % %	
%/4	
% % % % % % % % % % % % % % % %	--> Abstrae operaciones de consulta y persistencia en base de datos
% Repositorio %	
% % % % % % % % %, % % % % % % % %	
%/4	
% % % % % % % % % % % % % % % %	--> Define esquemas de datos, restricciones e integridad formal.
% Modelo / Base %	
% % % % % % % % % % % % % % % %	

2.3 Responsabilidad Funcional de Cada Capa

- **Rutas:** Expone de manera declarativa los endpoints de la API y vincula la seguridad correspondiente.
- **Middleware:** Aplica la defensa perimetral: verificación de identidad JWT, autorización RBAC y limitación de tasa.
- **Controladores:** Recibe los datos del protocolo HTTP, comprueba su formato básico y deriva la ejecución al servicio.
- **Servicios:** Ejecuta el corazón del negocio: valida disponibilidad de mesas, busca precios oficiales y calcula totales.
- **Repositorios:** Encapsula la interacción con la base de datos, garantizando que el negocio ignore detalles técnicos del motor.
- **Modelos:** Establece la estructura estricta, restricciones de unicidad y validación de tipos de cada entidad.

3. Catálogo Funcional de Módulos

El sistema articula nueve módulos funcionales especializados que operan de forma sinérgica:

3.1 Módulo de Autenticación y Usuarios

- **Propósito:** Controlar el acceso al sistema, gestionar perfiles de colaboradores y salvaguardar credenciales.
- **Actores:** Administrador (gestiona cuentas) y Todos los Roles (inician sesión y consultan su perfil).
- **Operaciones:** Inicio de sesión, obtención de perfil activo, alta de empleados, listado y desactivación lógica.
- **Reglas de Negocio:** Contraseñas encriptadas mediante algoritmos criptográficos; usuarios inactivos no pueden acceder.

3.2 Módulo de Mesas

- **Propósito:** Administrar el inventario físico y la disponibilidad del salón del restaurante.
- **Actores:** Administrador (crea y edita mesas) y Camarero (consulta salón y actualiza estado).
- **Estados Operativos:** La mesa admite exclusivamente tres estados: Libre, Ocupada y Cuenta Solicitada.
- **Reglas de Negocio:** Números de mesa únicos; sólo mesas libres pueden recibir un nuevo pedido independiente.
- **Efectos Colaterales:** Al crear un pedido, la mesa pasa a Ocupada; al pagar la cuenta, se libera automáticamente.

3.3 Módulo de Categorías y Platos

- **Propósito:** Gestionar la oferta gastronómica y la carta comercial del restaurante.
- **Actores:** Administrador (gestión total) y Camarero / Cocinero (consulta de carta y disponibilidad).
- **Operaciones:** Creación de categorías, alta de platos con precio oficial y activación/desactivación de disponibilidad.
- **Reglas de Negocio:** Precios mayores a cero; platos no disponibles no pueden agregarse a comandas nuevas.

3.4 Módulo de Recetas e Ingredientes

- **Propósito:** Registrar la composición técnica y materia prima requerida por cada plato del menú.
- **Actores:** Administrador (alta y edición) y Cocinero (consulta de fichas técnicas de preparación).
- **Operaciones:** Registro de materias primas con unidad de medida (g, ml, u) y formulación de recetas por plato.
- **Reglas de Negocio:** Cantidades de insumos estrictamente positivas; todo ingrediente debe existir en el inventario.

3.5 Módulo de Ubicaciones e Inventario

- **Propósito:** Supervisar el stock físico de materias primas distribuidas en distintos puntos del local.

- **Actores:** Administrador (control total) y Cocinero (consulta de stock e informe de mermas).
- **Operaciones:** Alta de almacenes (Bodega Central, Barra, Nevera), ajuste de existencias y alertas de stock crítico.
- **Reglas de Negocio:** Existencias no negativas; emisión automática de alertas ante niveles inferiores al stock de seguridad.

3.6 Módulo de Pedidos (Comandero)

- **Propósito:** Coordinar el flujo de vida de las comandas desde su apertura en salón hasta su despacho.
- **Actores:** Camarero (creación, entrega, cuenta), Cocinero (preparación) y Cajero (consulta para cobro).
- **Estados:** ABIERTO, EN_PREPARACION, ENTREGADO, CERRADO y CANCELADO.
- **Reglas de Negocio:** Identificador correlativo secuencial PED-XXXX; prohibida la cancelación de pedidos ya entregados o pagados.
- **Efectos Colaterales:** Ocupa la mesa al abrirse, notifica por WebSocket a cocina y libera la mesa al liquidarse.

3.7 Módulo de Pagos

- **Propósito:** Liquidar financieramente las comandas y registrar de forma auditable los ingresos.
- **Actores:** Cajero (procesa cobros) y Administrador (auditoría financiera).
- **Métodos y Estados:** Métodos: EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA. Estados: PENDIENTE, COMPLETADO, FALLIDO.
- **Reglas de Negocio:** El importe pagado debe cubrir exactamente el total calculado del pedido; no se admiten cobros parciales.
- **Efectos Colaterales:** Al completarse el pago, el pedido transiciona a CERRADO y la mesa vuelve a estar Libre.

3.8 Módulo de Dashboard y Analítica

- **Propósito:** Consolidar indicadores ejecutivos de rendimiento para la toma de decisiones gerenciales.
- **Actores:** Exclusivo para el Administrador.
- **Métricas:** Ingresos totales por fecha, desglose de ventas por método de pago y ranking de platos de mayor demanda.

3.9 Módulo de Contador y Correlativos

- **Propósito:** Garantizar la numeración secuencial atómica y sin colisiones de documentos del sistema.
- **Operativa:** Invocado internamente por Pedidos para asignar correlativos inmutables con formato PED-XXXX.

4. Gestión Financiera y Autoridad de Cálculo

4.1 El Backend como Única Fuente de Verdad Monetaria

En aplicaciones gastronómicas, delegar el cálculo de precios o totales al frontend representa un grave riesgo de seguridad y consistencia contable. Sabor & Gestión implementa una política de Autoridad Monetaria Absoluta: el cliente solo envía identificadores de plato y cantidades; el servidor es el único ente autorizado para asignar precios y calcular subtotales y totales.

4.2 Snapshot Histórico de Precios

Cuando un camarero agrega un plato a una comanda, el servidor obtiene el precio actual del catálogo oficial y lo almacena permanentemente en la línea del pedido como precio unitario histórico (snapshot). Si el administrador actualiza el valor del plato en la carta posteriormente, las comandas activas y pasadas mantienen el precio con el que fueron pactadas con el cliente.

4.3 Fórmulas Matemáticas Deterministas

- **Cantidad Válida:** La cantidad solicitada debe ser un entero estrictamente positivo: Cantidad >= 1.
- **Subtotal por Ítem:** Subtotal = Precio Unitario Catálogo × Cantidad.
- **Total del Pedido:** Total = Sumatoria de los Subtotales de cada ítem de la comanda.
- **Blindaje Aritmético:** Se prohíben importes negativos, descuentos arbitrarios y valores fraccionarios en cantidades.

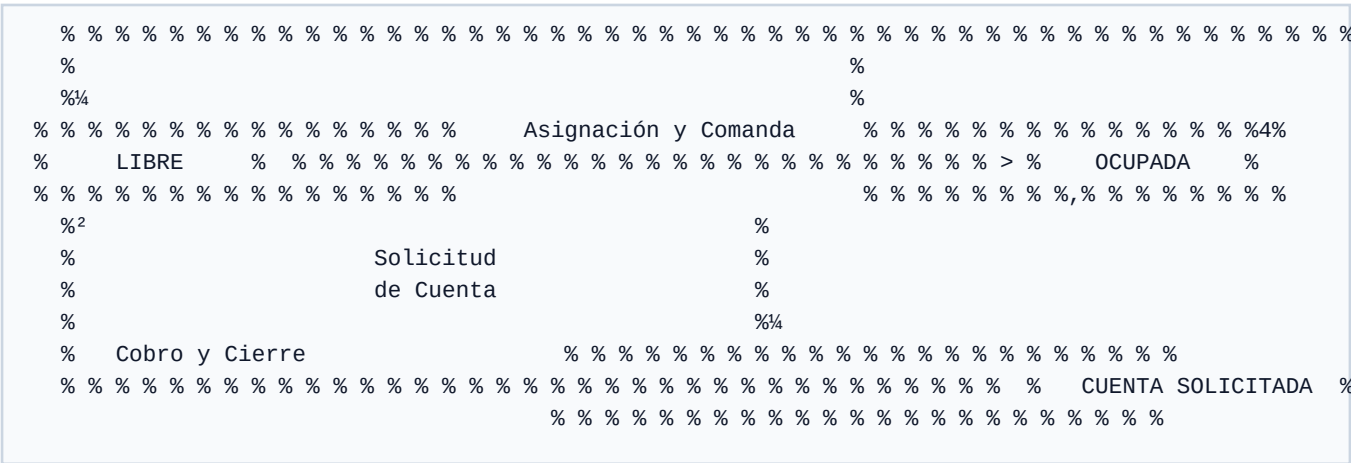
4.4 Consistencia Financiera entre Pedido y Pago

Al solicitarse la cuenta, el cajero consulta el total inalterable emitido por el backend. Cuando el cliente paga (vía efectivo, tarjeta o transferencia), el sistema exige que el monto declarado iguale con exactitud el total del pedido. Una vez validada la transacción, el pago se asienta como COMPLETADO y la comanda pasa a CERRADO, impidiendo cualquier cobro ulterior.

5. Ciclo de Vida de Entidades Principales

5.1 Ciclo de Vida de una Mesa

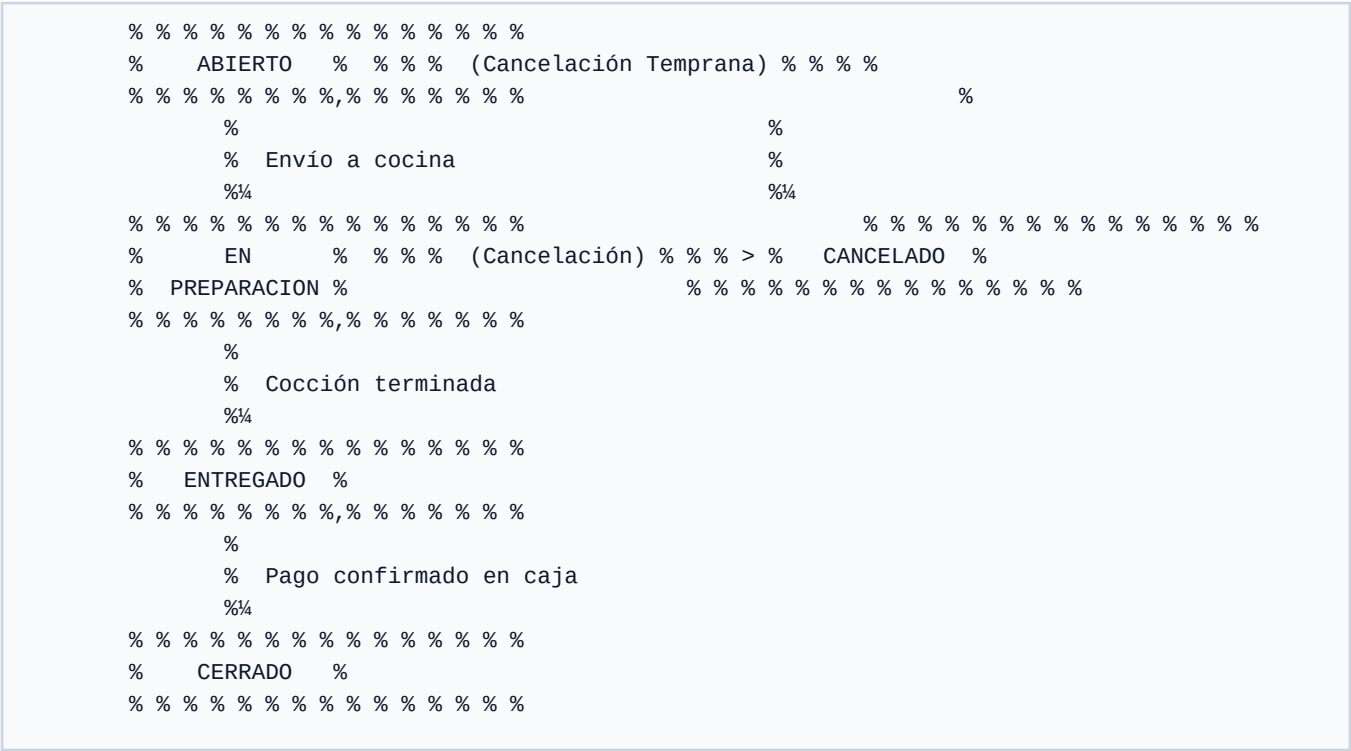
El salón del restaurante se rige por una máquina de estados finita de tres estados:



Estado Inicial	Estado Final	Evento Disparador	Rol Autorizado	Condición Requerida
Libre	Ocupada	Creación de comanda	Camarero / Admin	Mesa disponible sin pedidos activos.
Ocupada	Cuenta Solicitada	Solicitud de cuenta	Camarero / Cajero	Pedido asociado en estado ENTREGADO.
Cuenta Solicitada	Libre	Confirmación de pago	Cajero / Admin	Pago registrado como COMPLETADO.
Ocupada	Libre	Cancelación justificada	Camarero / Admin	Comanda anulada sin consumo previo.

5.2 Ciclo de Vida de un Pedido

Las comandas avanzan secuencialmente a través de cinco estados operativos:



- **ABIERTO:** Comanda creada por el camarero; permite agregar platos o cancelar tempranamente.
- **EN_PREPARACION:** Comanda en elaboración en cocina; cancelación sujeta a autorización.
- **ENTREGADO:** Platos servidos en la mesa; PROHIBIDA estrictamente su cancelación.
- **CERRADO:** Comanda liquidada y archivada; estado inmutable y definitivo.
- **CANCELADO:** Comanda anulada; se conserva su historial para auditoría fiscal pero no suma a ventas.

6. Eventos en Tiempo Real (WebSockets)

6.1 Sincronización Operativa sin Recarga

Para evitar el sondeo constante (polling) y eliminar tiempos muertos, el backend utiliza un canal de WebSockets que distribuye eventos instantáneos entre el personal del restaurante agrupados por salas temáticas.

Evento Emitido	Origen	Destino	Significado Operativo
pedido:creado	Camarero	Cocina, Salón	Nueva comanda registrada con código PED-XXXX.
pedido:preparando	Cocinero	Salón	Cocina ha comenzado la elaboración de los platos.
pedido:entregado	Camarero/Cocinero	Caja, Salón	Platos listos en mesa; comanda disponible para cobro.
mesa:cuenta_solicitada	Camarero	Caja	Comensales piden la cuenta; caja prepara comprobante.
pago:completado	Cajero	Salón, Admin	Cuenta liquidada; el salón visualiza la mesa libre.
pedido:cancelado	Camarero/Admin	Cocina, Caja	Comanda anulada; cocina detiene la preparación.

7. Matriz de Interacción Entre Módulos

La siguiente matriz refleja el nivel de acoplamiento y comunicación directa entre los componentes funcionales del sistema:

Módulo	Usu	Mes	Pla	Rec	Inv	Ped	Pag	Dash	Cont
Usuarios	—	Lect.	—	—	—	Reg.	Reg.	—	—
Mesas	—	—	—	—	—	Val.	Cierre	Ocup.	—
Platos	—	—	Cat.	Ins.	Val.	Precio	—	Top	—
Recetas	—	—	Vínc.	—	Deduc.	—	—	—	—
Inventario	—	—	—	Stock	—	Dispon.	—	Alert.	—
Pedidos	Asig.	Bloq.	Snap.	Verif.	Desc.	—	Fact.	Métr.	Correl.
Pagos	Audit.	Lib.	—	—	—	Cierre	—	Ingr.	—
Dashboard	—	Mesa	Platos	—	Stock	Ventas	Total	—	—
Contador	—	—	—	—	—	Asig.	—	—	—

7.1 Impacto en Cascada de Operaciones Clave

- **Apertura de Comanda:** Valida usuario camarero -> Verifica mesa libre -> Ocupa mesa -> Asigna PED-XXXX -> Aplica snapshot de precios -> Notifica a cocina.
- **Liquidación de Pago:** Valida usuario cajero -> Verifica total del pedido -> Asienta pago COMPLETADO -> Cierra pedido -> Libera mesa a Libre -> Actualiza dashboard.

8. Flujo Operativo Completo de un Servicio

A continuación se documenta el recorrido paso a paso de una comanda en un turno operativo estándar:

- **Paso 1: Inicio de Turno y Verificación:** El administrador y el cocinero inician sesión; el cocinero comprueba existencias en almacén y el administrador actualiza la disponibilidad de platos.
- **Paso 2: Asignación de Mesa:** Llegan comensales al local; el camarero consulta el mapa de salón y ubica a los clientes en una mesa en estado Libre.
- **Paso 3: Toma de Comanda:** El camarero selecciona los platos deseados en su terminal; el backend consulta precios oficiales, calcula subtotales, fija PED-0042 y pasa la mesa a Ocupada.
- **Paso 4: Preparación en Cocina:** La pantalla de cocina suena con la comanda PED-0042; el cocinero marca EN_PREPARACION y elabora los platos siguiendo la receta.
- **Paso 5: Entrega a la Mesa:** El cocinero finaliza la cocción; el camarero sirve los platos y marca ENTREGADO en el sistema, bloqueando cualquier cancelación.
- **Paso 6: Solicitud de Cuenta y Cobro:** Los clientes solicitan la cuenta; el camarero pasa la mesa a Cuenta Solicitada; el cajero recibe el pago (tarjeta) por el monto exacto calculado.
- **Paso 7: Liberación y Cierre de Ciclo:** El sistema marca el pago como COMPLETADO, el pedido pasa a CERRADO, la mesa vuelve a estar Libre y los ingresos se suman al Dashboard.

9. Consideraciones de Seguridad y Control de Acceso

9.1 Autenticación y Sesiones Stateless (JWT)

El sistema opera bajo una arquitectura sin estado gobernada por tokens criptográficos JWT. Cada token emitido en el inicio de sesión contiene la identidad y rol del operador, protegido por firma digital y vigencia limitada.

9.2 Matriz de Permisos RBAC

Módulo Funcional	Administrador	Camarero	Cocinero	Cajero
Usuarios y Perfiles	Total (CRUD)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Mesas de Salón	Total (CRUD)	Consulta y Estado	Consulta	Consulta
Catálogo de Platos	Total (CRUD)	Consulta Carta	Consulta Carta	Consulta Carta
Recetas e Ingredientes	Total (CRUD)	Ninguno	Consulta Ficha	Ninguno
Almacenes y Stock	Total (CRUD)	Ninguno	Consulta Stock	Ninguno
Comandero (Pedidos)	Total	Crear y Entregar	Cambiar a Prep.	Consulta Cuenta
Procesamiento de Pagos	Auditoría	Ninguno	Ninguno	Total (Cobro)
Dashboard y Analítica	Total	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Contador Secuencial	Auditoría	Sistema	Sistema	Sistema

9.3 Protección Perimetral y Resiliencia

- **Validación y Saneamiento:** Inspección de tipos y rangos de datos en todas las entradas; neutralización de inyecciones.
- **Control de Tasa (Rate Limiting):** Defensa contra ataques de fuerza bruta y denegación de servicio por exceso de peticiones.
- **Políticas CORS:** Restricción estricta de dominios autorizados para comunicación con el backend.
- **Respuestas Uniformes:** Formato JSON consistente con códigos HTTP semánticos y sin divulgación de datos internos.

10. Conclusión y Valor Técnico

El backend de Sabor & Gestión constituye una plataforma sólida, escalable y confiable para la administración gastronómica. Al desacoplar sus componentes en un modelo de seis capas, retener la autoridad monetaria algorítmica y orquestar eventos en tiempo real, el sistema asegura:

- **Exactitud Contable Absoluta:** Cero diferencias entre el consumo en mesa y la liquidación en caja.
- **Agilidad Operativa:** Comunicación continua y sin fricciones entre sala y cocina.
- **Control de Inventario:** Trazabilidad directa entre platos servidos y materias primas disponibles.
- **Seguridad Rigurosa:** Protección perimetral y trazabilidad integral en todas sus operaciones.